

Informatica industriale LT

Prova scritta – 29 giugno 2026 – 2h

PARTE 1 – RISPOSTA SINGOLA

Ogni domanda ha una sola risposta VERA.

- Una risposta esatta fa acquisire il punteggio positivo riportato a fianco della domanda
- Una risposta errata fa perdere il punteggio negativo riportato a fianco della domanda
- Una risposta lasciata in bianco viene valutata 0

1. **(3, -.5)** Una macchina a stati finiti (*Finite State Machine*)

- a) Ha un solo stato iniziale, ed un solo stato finale
- b) Ha un solo stato iniziale, e può avere più stati finali**
- c) Ha più stati iniziali, ed un solo stato finale
- d) Ha più stati iniziali, e può avere più stati finali

2. **(3, -.5)** Per come l'abbiamo visto noi, un sistema multi-processo

- a) Presenta sempre una memoria condivisa per lo scambio dei dati
- b) Presenta sempre una memoria GPGPU per lo scambio dei dati
- c) Presenta sempre una memoria cache**
- d) Non presenta mai una memoria cache

3. **(3, -.5)** Le *data race*

- a) Sono presenti nei sistemi a memoria condivisa, dove c'è scambio di puntatori**
- b) Sono presenti nei sistemi a memoria condivisa, dove non c'è scambio di puntatori
- c) Sono presenti nei sistemi a memoria condivisa, dove c'è scambio di puntatori ma solo se si usa Common Unified Device Architecture (CUDA)
- d) Sono sempre vinte dalla Ferrari. Evviva la Ferrari!

PARTE 2 – (POSSIBILI) RISPOSTE MULTIPLE -

Ogni domanda può avere da zero a quattro risposte CORRETTE.

- Ogni risposta esatta viene calcolata: +1
- Ogni risposta errata viene calcolata: -0.5
- Una risposta lasciata in bianco viene calcolata: 0

4. La conversione analogica-digitale (A/D)
- a) E' indispensabile per implementare un sistema collaborativo
 - b) E' indispensabile per implementare un sistema competitivo
 - c) Non è indispensabile per implementare un sistema collaborativo
 - d) Non è indispensabile per implementare un sistema competitivo
5. Rispetto ad una GPGPU, sistema a microcontrollore
- a) Presenta una maggiore complessità architetturale
 - b) Presenta una minore complessità architetturale
 - c) Presenta la stessa complessità architetturale
 - d) Nessuna delle precedenti
6. Un dispositivo PLC
- a) E' programmabile con Structured Text (ST)
 - b) E' programmabile con Ladder
 - c) E' programmabile con Common Unified Device Architecture (CUDA)
 - d) E' programmabile con Functional Block Diagrams (FBD)
7. I Field Programmable Gate Arrays (FPGA):
- a) Sono programmabili con CUDA (Common Unified Device Architecture)
 - b) Sono tipicamente usati come co-processor
 - c) Non possono essere utilizzati insieme ad un *host core* come un ARM o un Intel
 - d) Non esistono
8. La differenza fra architetture simmetriche e asimmetriche
- a) Consiste nel fatto che le architetture simmetriche presentano sempre il *watchdog*
 - b) Consiste nel fatto che le architetture simmetriche non presentano mai il *watchdog*
 - c) Consiste nel fatto che le architetture simmetriche hanno lo stesso tipo di processore
 - d) Consiste nel fatto che le architetture simmetriche hanno differenti tipi di processore

PARTE 3 – DOMANDE APERTE

- Una risposta esatta fa acquisire il punteggio positivo riportato a fianco della domanda
- Una risposta errata può eventualmente causare una penalità che dipende dalla gravità dell'errore
- Una risposta lasciata in bianco viene calcolata: 0
- L'eventuale sfioramento del limite di righe o parole (laddove imposto), porterà a una decurtazione di un punto per ogni riga. Eventuali schematici e listati di codice non verranno presi in considerazione nel calcolo delle righe
- **SI RICORDA CHE L'UNICO FOGLIO DA CONSEGNARE E' IN CALCE AL COMPITO. QUESTO FOGLIO PUO' SERVIRE ESCLUSIVAMENTE COME "BRUTTA COPIA". EVENTUALI RISPOSTE SCRITTE IN QUESTO FOGLIO NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE**

9. **(4 pt)** Quali sono i vantaggi dell'usare Git?

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

10. **(9 pt)** Si descrivano brevemente i vantaggi del paradigma della macchina a stati (*Finite State Machine*), in 5 righe

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

Informatica industriale LT

Prova scritta – 29 giugno 2026 – 2h

Indicare le risposte corrette apponendo una croce nella casella corrispondente. Per superare la prova bisogna aver raggiunto almeno 9 punti nelle domande a risposta singola/multipla, ed almeno 15 complessivamente. Questa è l'unica pagina che dovete consegnare.

	Risposte				Punti/ Penalità	
	A	B	C	D		
1					3	-0.5
2					3	-0.5
3					3	-0.5
4						
5						
6						
7						
8						

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

Risposta alla domanda 9 (4 pt):

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

Risposta alla domanda 10 (9 pt):